

7.6 数据库的实施和维护

完成数据库的物理结构设计之后,设计人员就要使用目标关系数据库管理系统提供的数据定义语言或具备数据定义语言功能的工具(例如 Kingbase 提供了企业管理器、MySQL 提供了 Workbench 工具),直接或间接地将数据库的逻辑结构设计和物理结构设计结果严格描述出来,生成目标关系数据库管理系统可以接受的 SQL 语句,再经过调试产生目标模式,然后就可以组织数据入库了。这就是数据库的实施阶段。

7.6.1 数据的载入和应用程序的编码与调试

数据库的实施阶段包括两项重要的工作:数据的载入和应用程序的编码与调试。

一般数据库系统中数据量都很大,而且数据来源于企事业单位的多个不同部门,数据的组织方式、结构和格式都与新设计的数据库系统有相当的差距。组织数据载入就是将各类源数据从各个局部应用中抽取出来,输入计算机,再分类转换,最后综合成符合新设计的数据库结构的形式,输入数据库。因此这样的数据转换、组织入库的工作是相当费力、费时的。

特别是原系统是手工数据处理系统时,各类数据分散在各种不同的原始表格、凭证、单据之中。在向新的数据库系统中输入数据时还要处理大量的纸质文件,工作量就更大。

为提高数据输入工作的效率和质量,应针对具体的应用环境设计一个数据录入子系统,由计算机来完成数据入库的任务。在源数据入库之前要采用多种方法对其进行检验,以防止不正确的数据入库,这部分工作在整个数据输入子系统中是非常重要的。

现有的关系数据库管理系统一般都提供不同关系数据库管理系统之间数据转换的工具,若原来是数据库系统,就要充分利用新系统的数据转换工具。

数据库应用程序的设计应与数据库设计同时进行,因此在组织数据入库的同时还要编码和调试应用程序。应用程序的设计、编码和调试的方法及步骤在软件工程等课程中有详细讲解,这里就不再赘述了。

7.6.2 数据库的试运行

在原有系统的数据有一小部分已输入数据库后,就可以开始对数据库系统进行联合调试了,这又称为数据库的试运行。

这一阶段要实际运行数据库应用程序,执行对数据库的各种操作,测试应用程序的功能是否满足设计要求。如果不满足,则要对应用程序部分进行修改、调整,直到达到设计要求为止。

在数据库试运行时还要测试系统的性能指标,分析其是否达到设计目标。在对数据库进行物理设计时已初步确定了系统的物理参数值,但一般情况下,设计时的考虑在许多方面只是近

似估计, 和实际系统运行总有一定的差距, 因此必须在试运行阶段实际测量和评价系统性能指标。事实上, 有些参数的最佳值往往是通过运行调试找到的。如果测试的结果与设计目标不符, 则要返回物理设计阶段重新调整物理结构, 修改系统参数, 某些情况下甚至要返回逻辑设计阶段修改逻辑结构。

这里要特别强调两点。第一, 上面已经讲到组织数据入库是十分费时、费力的事, 如果试运行后还要修改数据库的设计, 还要重新组织数据入库。因此应分期分批地组织数据入库, 先输入小批量数据做调试用, 待试运行基本合格后再大批量输入数据, 逐步增加数据量并逐步完成运行评价。第二, 在数据库试运行阶段, 由于系统还不稳定, 硬软件故障随时都可能发生; 而系统的操作人员对新系统还不熟悉, 误操作也不可避免, 因此要做好数据库的转储和恢复工作。一旦故障发生能使数据库尽快恢复, 从而尽量减少对数据库的破坏。

7.6.3 数据库的运行和维护

数据库试运行合格后, 数据库开发工作就基本完成, 可以投入正式运行了。但是由于应用环境在不断变化, 数据库运行过程中物理存储也会不断变化, 对数据库设计进行评价、调整、修改等维护工作是一项长期的任务, 也是设计工作的延伸和提高。

在数据库运行阶段, 对数据库经常性的维护工作主要是由数据库管理员完成的。数据库的维护工作主要包括以下几方面。

1. 数据库的转储和恢复

数据库的转储和恢复是系统正式运行后最重要的维护工作之一。数据库管理员要针对不同的应用要求制定不同的转储计划, 以保证一旦发生故障能尽快将数据库恢复到某种一致的状态, 并尽可能减少对数据库的破坏。

2. 数据库的安全性、完整性控制

在数据库运行过程中, 由于应用环境的变化, 对安全性的要求也会发生变化, 比如有的数据原来是机密的, 现在则可以公开查询, 而新加入的数据又可能是机密的; 系统中用户的密级也会改变。这些都需要数据库管理员根据实际情况修改原有的安全性控制。同样, 数据库的完整性约束条件也会变化, 也需要数据库管理员不断修正, 以满足用户要求。

3. 数据库性能的监督、分析和改造

在数据库运行过程中, 监督系统运行、对监测数据进行分析、找出改进系统性能的方法是数据库管理员的又一项重要任务。目前有些关系数据库管理系统提供了监测系统性能参数的工具, 数据库管理员可以利用这些工具方便地得到系统运行过程中一系列性能参数的值。数据库管理员应仔细分析这些数据, 判断当前系统运行状况是否为最佳以及应当做哪些改进, 例如调整系统物理参数或对数据库进行重组或重构等。

4. 数据库的重组与重构

数据库运行一段时间后, 由于记录不断更新, 将会使数据库的物理存储情况变坏, 降低数据的存取效率和数据库性能, 因此数据库管理员就要对数据库进行重组或部分重组

(只对频繁增删的表进行重组)。关系数据库管理系统一般都提供数据库重组用的实用程序。在重组的过程中,按原设计要求重新安排存储位置、回收垃圾、减少指针链等,提高系统性能。

数据库的重组不修改原设计的逻辑和物理结构,而数据库的重构则不同,它是指部分修改数据库的模式和内模式。

由于数据库应用环境发生变化,如增加了新的应用或新的实体,取消了某些应用,有的实体与实体间的联系也发生了变化等,使原有的数据库设计不能满足新的需求,因此需要调整数据库的模式和内模式。例如,在表中增加或删除某些数据项、改变数据项的类型、增加或删除某个表、改变数据库的容量、增加或删除某些索引等。当然数据库的重构也是有限的,只能做部分修改。如果应用变化太大,重构也无济于事,说明此数据库应用系统的生命周期已经结束,应该设计新的数据库应用系统了。

本章小结

本章主要讨论数据库设计的方法和步骤,详细介绍数据库设计各个阶段的目标、方法以及应注意的事项,其中重点是概念结构的设计和逻辑结构的设计,这也是数据库设计过程中最重要的两个环节。

概念结构的设计着重介绍了 E-R 模型的基本概念和图示方法。应重点掌握实体型、属性和联系的概念,理解实体型之间的一对一、一对多和多对多联系。掌握 E-R 模型的设计以及把 E-R 模型转换为关系模型的方法。

本章以“高校本科教务管理”需求为应用场景,抽象出“学生学籍管理”“学生选课管理”“教师教学管理”子系统的概念结构,进行了分 E-R 图的设计、集成和优化,并将 E-R 模型转换为关系模型。在关系数据理论的指导下,完成对关系模型的优化,并选择合适的物理结构。最后,在设计过程中把数据库设计和对数据库中数据处理的设计紧密结合起来,将这两方面的需求分析、抽象、设计、实现在各个阶段同时进行,相互参照、相互补充,以完善这两方面的设计。通过案例介绍,读者可从中体会计算机学科中抽象、理论和设计三种学科形态,理解数据库设计中对客观世界从感性认识到理性认识,再由理性认识回到实践中来的科学思维方法。

学习本章要努力掌握书中讨论的基本方法,还要在实际工作中运用这些思想设计符合应用需求的数据库模式和数据库应用系统。

习 题 7

1. 试述数据库设计过程。
2. 试述数据库设计过程中形成的数据库模式。

3. 需求分析阶段的设计目标是什么? 调查的内容是什么?

4. 需求分析阶段得到的数据字典的内容和作用是什么?

5. 什么是数据库的概念结构?

6. 定义并解释概念模型中以下术语:

实体, 实体型, 实体集, 属性, 码, 实体-联系图(E-R图)

7. 某学院有若干个系, 每个系有若干班级和教研室, 每个教研室有若干教师, 其中有的教授和副教授每人各带若干研究生, 每个班有若干学生, 每个学生选修若干课程, 每门课可由若干学生选修, 某学生选修某一门课程有一个成绩。请用 E-R 图画出此应用场景的概念模型。

8. 某工厂生产若干产品, 每种产品由不同的零件组成, 有的零件可用在不同的产品上。这些零件由不同的原材料制成, 不同零件所用的材料可以相同。这些零件按所属的不同产品分别放在仓库中, 原材料按照类别放在若干仓库中。请用 E-R 图画出此工厂产品、零件、材料、仓库的概念模型。

9. 某医院的住院管理信息系统中需要下述信息。

科室: 科室名, 科室地址, 科室电话

病房: 病房号, 床位号, 科室名

医生: 工作证号, 姓名, 职称, 科室名, 性别, 年龄

住院病人: 姓名, 性别, 身份证号

其中, 一个科室可以有多位医生, 有且仅有一个科室主任领导其他医生, 一个医生只属于一个科室。一个病房只属于一个科室, 一个科室有多个病房, 一个病房只属于一个科室。一个医生可以负责治疗多位住院病人, 一位住院病人可以同时由多名医生诊治, 其中有一位为主治医生。

请用 E-R 图描述该住院管理信息系统的概念模型。

10. 什么是数据库的逻辑结构设计? 试述其设计步骤。

11. 试把第7题和第8题中的 E-R 图转换为关系模型。

12. 试用规范化理论中有关范式的概念分析第7题设计的关系模型中各个关系模式的候选码, 它们属于第几范式? 会产生什么更新异常?

13. 规范化理论对数据库设计有什么指导意义?

14. 试述数据库物理设计的内容和步骤。

15. 数据输入在实施阶段的重要性是什么? 如何保证输入数据的正确性?

16. 什么是数据库的重组和重构? 为什么要进行数据库的重组和重构?

第7章实验 数据库设计

第7章数据库设计和第8章数据库编程两章的实验是紧密联系的。学生可以在第7章完成某个应用场景的数据库设计, 在第8章使用数据库编程技术完成数据库应用中复杂业务逻辑功能。最后, 完成第8章实验的数据库大作业。对数据库设计, 可以不断迭代, 不断完善。

实验 7.1 数据库设计实验。 选择一个实际的应用场景, 练习数据库设计。

通过实验掌握数据库设计基本方法及数据库设计工具。掌握数据库设计基本步骤, 包括数据库概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计, 数据库模式 SQL 语句生成。建议使用数据库设计工具进行设计。

参考文献 7

[1] WIEDERHOLD G. Database design[M]. 2nd ed. McGraw Hill, 1983.

文献[1]是一本综合性教科书,覆盖了数据库设计的各个阶段,重点强调了物理设计阶段。

[2] 王珊,冯念真. 计算机应用系统的设计和开发[M]. 北京:高等教育出版社,1989.

文献[2]从应用系统的开发和研制角度讲解了数据库设计。

[3] CHEN P P S. The entity-relationship model: towards a unified view of data[J]. ACM Transactions on Database Systems, 1976, 1(1): 9-36.

Peter Chen 在文献[3]中首次提出了著名的实体-联系模型,在以后的论文中他对该模型做了更加全面深入的研究。

[4] SMITH J M, SMITH D C P. Database abstractions: aggregation and generalization[J]. ACM Transactions on Database Systems, 1977, 2(2): 105-133.

文献[4]在 E-R 模型中引入了泛化 (generalization) 和聚集 (aggregation) 的概念。

[5] 吴鸥琦,王珊. 关于 E-R/数据模型转换的一点笔记[J]. 小型微型计算机系统, 1983, 6.

文献[5]研究了从 E-R 模型向数据模型转换的问题。

[6] 萨师煊,王珊. N-E-R model: a new method to design enterprise schema[C]. 第一届国际计算机应用大会论文集, 1984.

[7] YEH R T, ARAYA A A, CHANG P. Software and data base engineering-towards a common design methodology[C]. Issues in Data Base Management: Proceedings of the 4th International Conference on Very Large Data Bases, 1978.

文献[7]指出数据库设计是一项庞大的软件工程。

[8] 萨师煊,王珊. 数据库设计的理论和实践[J]. 计算机应用与软件, 1984, 4.

[9] CERI S, NAVATHE S B, WIEDERHOLD G. Distribution design of logical database schemas. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1983, 9(4): 487-504.

文献[9]全面讨论了分布式数据库的逻辑设计。

本章知识点讲解微视频:



数据库设计的基本步骤



需求分析的任务与方法



E-R 模型



数据模型的优化

SQL 是一种非过程化的查询语言，具有功能丰富、操作统一、语言简洁、易学易用等优点。但和程序设计语言相比，高度非过程化的特性造成了它的一个弱点：缺少流程控制能力，难以实现业务中的逻辑控制。数据库编程技术可以有效消除 SQL 无法实现复杂应用的问题，从而提高关系数据库管理系统支撑复杂应用的能力。

本章导读

本章从两个方面讲解数据库编程技术。一是扩展 SQL 自身的功能；二是在高级语言程序中使用 SQL，实现高级语言与数据库之间的交互，开发应用需求中复杂业务逻辑的技术和方法。

本章首先以实际应用任务需求为牵引，对 SQL 表达能力的限制进行说明，并阐述扩展 SQL 能力的技术途径。具体包括引入新的 SQL 子句，以增强 SQL 功能；引入新的内置函数；引入过程化 SQL (procedural language/SQL, PL/SQL) 和存储过程/存储函数的概念和技术等。

随后讲解 Java 数据库互连 (Java database connectivity, JDBC)，即在 Java 程序中如何访问数据库中的数据。最后讲解基于 MVC 框架的数据库应用开发，在实际的项目开发中，采用开发框架的方式可以提高项目开发的效率。

希望读者了解新的 SQL 子句，掌握 WITH RECURSIVE 子句的使用方法，提高 SQL 语句的可读性；掌握 PL/SQL、存储过程和存储函数等技术，以完成较为复杂的业务逻辑；能够根据实际应用场景，在第 7 章数据库设计的基础上进行应用开发，通过实践反复练习，掌握本章介绍的数据库编程方法和技术。

8.1 概 述

8.1.1 SQL 表达能力的限制

SQL 虽然功能强大，但是也有不足。本小节基于第 2 章的“学生选课”示例列举了 4 个较为